

# 统计检验完整教学手册

配套课程 Week 2 验证性分析章节

每个检验讲透：检验对象 · 前提条件 · 公式 · 符号说明

整理自 CA6002 课程材料与公开统计教材

v1.0 · 2026/08

# 目录

|                                                                  |           |     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 00                                                               | 速查决策树     | P3  |
| 按条件分流，所有检验一览（分类 / 连续 / 相关）                                       |           |     |
| 01                                                               | 假设检验基础    | P5  |
| $H_0/H_a$ / p 值 / 显著性 / I-II 类错误 / 单尾双尾 / 流程                     |           |     |
| 02                                                               | 正态性检验     | P7  |
| Shapiro-Wilk / D'Agostino $K^2$ / Anderson-Darling / K-S / Q-Q 图 |           |     |
| 03                                                               | 连续变量检验    | P9  |
| t 检验族 / Welch / 配对 / Mann-Whitney / Wilcoxon / ANOVA / Kruskal   |           |     |
| 04                                                               | 分类变量检验    | P13 |
| $\chi^2$ 独立性 / $\chi^2$ 拟合优度 / Z 检验 (单比例) / Fisher 精确            |           |     |
| 05                                                               | 相关性检验     | P15 |
| Pearson / Spearman / Cramér's V                                  |           |     |
| 06                                                               | 速查总表      | P17 |
| 所有检验 → 适用场景 → 核心公式                                               |           |     |
| 07                                                               | 常见陷阱 & 案例 | P19 |
| 考试高频易错点 + Week 2 真实数据集案例                                         |           |     |

**使用建议：** 第一遍：先看速查决策树（P3-4），建立框架；第二遍：按章节精读，每个检验记住 检验对象 + 前提条件 + 公式；第三遍：考前翻速查总表（P17）+ 陷阱清单（P19），做几道题强化记忆。

# 第 0 章 速查决策树

按"变量类型 → 组数 / 设计 → 正态性 → 样本量"四层分流。为避免跨页错位，本章按变量类型拆为三张独立小表，每张表单独成块。

## 0.1 分类变量检验

| 问题         | 前提条件                                              | 检验方法                             | 英文名称                             |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 单比例 vs 理论值 | $n \times p_0 \geq 5$ 且 $n \times (1-p_0) \geq 5$ | <b>Z 检验 (单比例)</b>                | One-Proportion Z-Test            |
| 两个分类变量关联   | 每个期望频数 $E_{ij} \geq 5$ ，且 $\geq 80\%$ 单元格满足       | <b><math>\chi^2</math> 独立性检验</b> | Chi-Squared Test of Independence |
| 观测 vs 理论分布 | 每个期望频数 $\geq 5$                                   | <b><math>\chi^2</math> 拟合优度</b>  | Chi-Squared Goodness-of-Fit      |
| 2×2 表小样本   | 期望频数 < 5 时 (替代 $\chi^2$ )                         | <b>Fisher 精确检验</b>               | Fisher's Exact Test              |

## 0.2 连续变量检验

| 组数 / 设计       | 前提条件                         | 检验方法                     | 英文名称                        | 说明                          |
|---------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>单组</b>     | 总体标准差 $\sigma$ 已知 / $n > 30$ | <b>单样本 Z 检验</b>          | One-Sample Z-Test           | 检验样本均值是否等于理论值 $\mu_0$       |
|               | 总体标准差未知 / $n \leq 30$        | <b>单样本 t 检验</b>          | One-Sample t-Test           | 数据正态时用；非正态用 Wilcoxon 符号秩    |
| <b>两组独立</b>   | 正态 + 方差相等                    | <b>合并方差 t 检验</b>         | Pooled t-Test (Student's t) | 两独立样本均值比较 (方差齐)             |
|               | 正态 + 方差不等                    | <b>Welch's t 检验</b>      | Welch's t-Test              | <b>实际首选</b> ，更稳健            |
|               | 非正态 / 顺序尺度                   | <b>Mann-Whitney U 检验</b> | Mann-Whitney U Test         | t 检验的非参数替代，基于秩和             |
| <b>两组配对</b>   | 差值 d 近似正态                    | <b>配对 t 检验</b>           | Paired t-Test               | 同对象两次测量 (before/after)      |
|               | 差值 d 非正态                     | <b>Wilcoxon 符号秩</b>      | Wilcoxon Signed-Rank        | 配对 t 的非参数替代                 |
| <b>三组+ 独立</b> | 各组正态 + 方差齐                   | <b>单因素 ANOVA</b>         | One-Way ANOVA (F 检验)        | 多组均值比较；显著后做事后检验 (Tukey HSD) |
|               | 非正态 / 方差不齐                   | <b>Kruskal-Wallis H</b>  | Kruskal-Wallis H Test       | ANOVA 的非参数替代                |

### 0.3 相关性检验

| 数据类型            | 前提条件             | 检验方法         | 英文名称                      |
|-----------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 双连续 + 双正态 + 线性  | 两个变量都正态，关系近似线性   | Pearson 相关系数 | Pearson Correlation       |
| 顺序 / 非正态 / 单调关系 | 至少一个变量是顺序尺度      | Spearman 秩相关 | Spearman Rank Correlation |
| 两分类变量关联强度       | 基于 $\chi^2$ 检验结果 | Cramér's V   | Cramér's V                |

### 0.4 五大关键判断原则

| 序号 | 原则        | 说明                             |
|----|-----------|--------------------------------|
| ①  | 先看变量类型    | 分类 / 连续 / 顺序 / 关联 — 决定检验大类     |
| ②  | 再看组数 / 设计 | 单组 / 两组 / 三组+；独立 / 配对 — 决定具体方法 |
| ③  | 正态性是分水岭   | 正态 → 参数检验；非正态 → 非参数替代          |
| ④  | 样本量是辅助    | $n > 30$ 时常用 Z 替代 t（中心极限定理）    |
| ⑤  | 默认双尾检验    | 有先验方向假设才用单尾，且不能事后选             |

# 第 1 章 假设检验基础

假设检验 (Hypothesis Testing) 是用样本数据对总体参数做"有概率保证"的判断。本章讲所有检验背后的统一框架。

## 1.1 核心概念：H<sub>0</sub>、H<sub>a</sub> 与 p 值

**一句话定义：** 假设检验 = 用样本数据判断"关于总体的某个命题"是否成立。判断标准是 p 值：在 H<sub>0</sub> 为真的前提下，观测到当前结果或更极端结果的概率。

| 概念                              | 说明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原假设 H <sub>0</sub> (Null)       | 默认立场，表述为"无差异 / 无关联 / 无效果"。例如 $\mu_1 = \mu_2$ 、 $\rho = 0$ 、 $p = p_0$ 。<br>检验目标是寻找 <b>拒绝 H<sub>0</sub> 的证据</b> ，不能"证明" H <sub>0</sub> 为真。                                                                                                                   |
| 备择假设 H <sub>a</sub> (Alternate) | 与 H <sub>0</sub> 对立，是研究者想要证明的命题。形式： <ul style="list-style-type: none"><li>双尾：H<sub>a</sub>: <math>\mu_1 \neq \mu_2</math></li><li>单尾 (右)：H<sub>a</sub>: <math>\mu_1 &gt; \mu_2</math></li><li>单尾 (左)：H<sub>a</sub>: <math>\mu_1 &lt; \mu_2</math></li></ul> |
| p 值 (p-value)                   | 在 H <sub>0</sub> 成立的前提下，观测到当前样本结果或更极端结果的概率。<br><b>判定规则：</b> $p < \alpha \Rightarrow$ 拒绝 H <sub>0</sub> ( $\alpha$ 通常取 0.05)。<br><b>常见误解：</b> p 小不代表效应大，只代表"由随机误差导致当前观测的可能性小"。                                                                               |
| 显著性水平 $\alpha$                  | 拒绝 H <sub>0</sub> 的"门槛"，常用 0.05 / 0.01 / 0.001。 $\alpha$ 越小，拒绝 H <sub>0</sub> 越严格。                                                                                                                                                                          |

## 1.2 两类错误：决策的代价

| 类型                 | 说明                         | 概率                                  | 例子                 |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 第 I 类错误 (Type I)   | 弃真错误：H <sub>0</sub> 为真但被拒绝 | $= \alpha$ (如 5%)                   | 药物其实无效，但试验结果显示"有效" |
| 第 II 类错误 (Type II) | 取伪错误：H <sub>0</sub> 为假但未拒绝 | $= \beta$ ；检验功效 Power = $1 - \beta$ | 药物有效，但试验没检测出来      |

**$\alpha$ 、 $\beta$ 、样本量的关系：** ① 降低  $\alpha \Rightarrow$  升高  $\beta$  (保守但易漏检)；② 增加  $n \Rightarrow$  同时降低  $\alpha$  和  $\beta$ ；③ 真效应大  $\Rightarrow$   $\beta$  小易检测。

## 1.3 单尾 vs 双尾检验

|      | 双尾检验 (Two-tailed)       | 单尾检验 (One-tailed)                      |
|------|-------------------------|----------------------------------------|
| 备择假设 | $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ | $H_a: \mu_1 > \mu_2$ 或 $\mu_1 < \mu_2$ |
| 拒绝域  | 两侧各 $\alpha/2$          | 单侧 $\alpha$                            |
| 何时用  | 默认；只关心"是否有差异"无方向        | 有明确先验方向（如"A一定比B好"）                     |
| 统计功效 | 较低                      | 较高                                     |
| 风险   | 较保守                     | 方向选错就完全失效，不能事后选                        |

1.4 假设检验的标准流程

1. 建立假设：明确  $H_0$  与  $H_a$ （含单/双尾）
2. 检查前提：数据是否独立？分布是否满足（如 t 检验需近似正态）
3. 选择检验：根据变量类型、组数、设计、分布选具体方法
4. 计算检验统计量：用样本数据代入公式得到一个数（如 t 值、F 值、 $\chi^2$  值）
5. 计算 p 值：在  $H_0$  成立的前提下，观测到该统计量或更极端值的概率
6. 决策与报告： $p < \alpha \Rightarrow$  拒绝  $H_0$ ； $p \geq \alpha \Rightarrow$  不拒绝  $H_0$ 。报告应包含：检验方法、统计量、p 值、效应量、样本量

1.5 参数检验 vs 非参数检验

|      | 参数检验 (Parametric)          | 非参数检验 (Non-parametric)                          |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 核心假设 | 数据来自特定分布（通常正态）             | 不依赖总体分布，基于秩次或符号                                 |
| 代表   | Z 检验、t 检验、ANOVA、Pearson 相关 | Mann-Whitney U、Wilcoxon、Kruskal-Wallis、Spearman |
| 优点   | 检验功效高（更易检测真实差异）            | 适用范围广，对异常值稳健                                    |
| 缺点   | 对分布假设敏感                    | 检验功效通常低于参数检验                                    |

什么时候必须用非参数检验： ① 数据明显非正态；② 数据是顺序尺度 (Ordinal)，无法做加减；③ 样本量小 ( $n < 30$ ) 且正态性不明确；④ 存在严重异常值且无法处理。

## 第 2 章 正态性检验 (守门员)

几乎所有参数检验（t 检验、ANOVA、Pearson 相关）都假设数据来自正态分布。在选择检验方法前，**必须先做正态性检验**。

### 2.1 正态性检验方法对照

| 方法           | 英文                 | 原理                                   | 适用场景                                        |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 夏皮罗-威尔克      | Shapiro-Wilk       | 基于排序样本与协方差矩阵计算 W 统计量，W 越接近 1 越正态     | $3 \leq n \leq 5000$ ， <b>课程默认首选</b> ，小样本最佳 |
| 达戈斯蒂诺 $K^2$  | D'Agostino $K^2$   | 综合偏度和峰度计算 $K^2$ 统计量，结合两个矩的偏离         | 大样本 ( $n > 50$ ) 较稳健                        |
| 安德森-达令       | Anderson-Darling   | 基于经验 CDF 与理论 CDF 的差异，对 <b>尾部</b> 更敏感 | 可检验任意分布（正态/指数/对数正态等）                        |
| 科尔莫戈罗夫-斯米尔诺夫 | Kolmogorov-Smirnov | 比较经验 CDF 与理论 CDF 的最大差                | 一般分布拟合， <b>对正态性不推荐</b> （功效低）                |
| 雅克-贝拉        | Jarque-Bera        | 基于偏度和峰度的检验                           | 大样本快速判断                                     |

### 2.2 Shapiro-Wilk 检验 (最常用)

| 项目   | 说明                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0$ : 数据来自正态分布； $H_a$ : 数据不来自正态分布                                                                       |
| 适用场景 | 样本量 $3 \leq n \leq 5000$ ；小样本表现最佳                                                                         |
| 判定规则 | $p > 0.05 \Rightarrow$ 不拒绝 $H_0 \Rightarrow$ 数据近似正态； $p \leq 0.05 \Rightarrow$ 拒绝 $H_0 \Rightarrow$ 数据非正态 |

$$W = (\sum_{i=1}^n a_i \cdot x_{(i)})^2 / \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

符号说明：

W — Shapiro-Wilk 统计量  $x_{(i)}$  — 第 i 小的排序样本（顺序统计量）  $\bar{x}$  — 样本均值

$a_i$  — 由协方差矩阵导出的常数权重  $n$  — 样本量

取值范围：  $0 < W \leq 1$ ，W 越接近 1，越支持正态

### 2.3 Q-Q 图 (可视化判断)

| 项目      | 说明                    |
|---------|-----------------------|
| 原理      | 将样本分位数与理论正态分布分位数配对作图  |
| 判断      | 点越接近 45° 参考直线 → 越接近正态 |
| 两端偏离    | 尾部偏态（厚尾或薄尾）           |
| 中间 S 弯曲 | 峰度问题（过高或过低）           |
| 整体 S 形  | 偏态（左偏或右偏）             |

**实战建议：** ① 小样本 ( $n < 50$ )：Shapiro-Wilk 数值检验 + Q-Q 图视觉确认；② 大样本 ( $n \geq 200$ )：数值检验过于敏感（轻微偏离也显著），Q-Q 图更重要；③ 课程默认流程：先 Shapiro-Wilk 看 p 值；再 Q-Q 图确认尾部行为。



## 第 3 章 连续变量检验

这是统计学最常用的检验家族：比较一组、两组、多组数据的均值 / 分布。按"单组 → 两组 → 多组"展开，每组都配"参数检验 + 非参数替代"。

### 3.1 单组 - 检验"我的样本均值是否等于某个已知值"

#### 3.1.1 单样本 t 检验 (One-Sample t-Test)

| 项目   | 说明                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: \mu = \mu_0$ (样本均值 = 某个理论值); $H_a: \mu \neq \mu_0$ (双尾)。例：班级平均分是否等于 80?         |
| 前提条件 | ① 数据近似正态 ( $n < 30$ 必查, $n > 30$ 中心极限定理兜底); ② 观测值独立; ③ 总体标准差 $\sigma$ 未知 (用样本 $s$ 代替) |

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

符号说明:

$t$  —  $t$  统计量  $\bar{x}$  — 样本均值 ( $x$  的算术平均)  $\mu_0$  — 理论均值 (原假设中设定的常数)

$s$  — 样本标准差  $n$  — 样本量 (独立观测个数)  $\sqrt{n}$  —  $n$  的平方根

分子  $\bar{x} - \mu_0$ : 样本均值与理论值的差异; 分母  $s/\sqrt{n}$ : 均值的标准误 (Standard Error)

自由度:  $df = n - 1$

#### 3.1.2 单样本 Z 检验 (One-Sample Z-Test)

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 检验什么 | 同单样本 $t$ , 但已知总体标准差 $\sigma$ , 或 $n > 30$ 时用 $Z$ 近似 |
| 前提条件 | 同 $t$ ; 且 $\sigma$ 已知                               |

$$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$$

符号说明:

$Z$  —  $Z$  统计量 (服从标准正态分布)  $\bar{x}$  — 样本均值  $\mu_0$  — 理论均值

$\sigma$  — 总体标准差 (与  $s$  不同,  $\sigma$  是已知的总体参数)  $n$  — 样本量

与  $t$  检验区别: 分母用  $\sigma$  (已知) 而非  $s$  (需要从样本估计)

#### 3.1.3 Wilcoxon 符号秩检验 (非参数替代)

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0$ : 数据的中位数 = 某个理论值; $H_a$ : 数据的中位数 $\neq$ 理论值 |
| 前提条件 | ① 单样本数据; ② 数据严重偏态, 或为顺序尺度; ③ 不要求正态分布              |
| 思路   | 把数据减去中位数, 对差值取符号秩, 比较正秩和与负秩和的偏离                   |

$$W^+ = \sum_{i=1}^n R_i^+, \quad W^- = \sum_{i=1}^n R_i^-$$

符号说明:

$W^+$  — 正差值的秩和     $W^-$  — 负差值的秩和     $R_i^+$  — 第  $i$  个正差值的秩次     $R_i^-$  — 第  $i$  个负差值的秩次

检验统计量:  $W = \min(W^+, W^-)$ ,  $W$  越小说明差异越显著

### 3.2 两组独立样本 - 检验"A 组和 B 组的均值是否有差异"

#### 3.2.1 Welch's t 检验 (Welch's t-Test) — 实际首选

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_a: \mu_1 \neq \mu_2$               |
| 前提条件 | ① 两组独立；② 各组数据近似正态；③ <b>不要求方差相等</b> ；④ 实际应用 <b>首选</b> ，更稳健 |

$$t = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$

符号说明：

t — t 统计量     $\bar{x}_1, \bar{x}_2$  — 第 1 组和第 2 组的样本均值     $s_1^2, s_2^2$  — 第 1 组和第 2 组的样本方差  
 $n_1, n_2$  — 第 1 组和第 2 组的样本量

分母  $\sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$ ：两均值之差的标准误 (SE\_diff)

自由度：df 用 Welch-Satterthwaite 公式近似（不是  $n_1+n_2-2$ ）

#### 3.2.2 合并方差 t 检验 (Pooled t-Test / Student's t)

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_a: \mu_1 \neq \mu_2$     |
| 前提条件 | ① 两组独立；② 各组数据近似正态；③ <b>方差相等</b> （用 Levene 检验确认） |

$$t = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / [s_p \cdot \sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)}]$$
$$s_p^2 = [(n_1-1) \cdot s_1^2 + (n_2-1) \cdot s_2^2] / (n_1 + n_2 - 2)$$

符号说明：

t — t 统计量     $\bar{x}_1, \bar{x}_2$  — 两组样本均值     $s_p^2$  — 合并方差（两样本方差的加权平均）  
 $s_p$  — 合并标准差（ $s_p^2$  的平方根）     $s_1^2, s_2^2$  — 两组样本方差     $n_1, n_2$  — 两组样本量

合并方差  $s_p^2$ ：以 (n-1) 为权重对两组方差做加权平均

自由度：df =  $n_1 + n_2 - 2$

#### 3.2.3 Mann-Whitney U 检验 (非参数替代 t 检验)

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0$ : 两组分布相同（即中位数相同）； $H_a$ : 两组分布不同   |
| 前提条件 | ① 两组独立；② 数据是顺序尺度，或严重非正态；③ 检验"任一组倾向于有更大值" |

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + n_1 \cdot (n_1 + 1) / 2 - R_1$$

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 - U_1$$

**符号说明：**

$U_1, U_2$  — 两组的 U 统计量     $n_1, n_2$  — 两组样本量

$R_1$  — 第 1 组的秩和（把两组数据混合排序后第 1 组所有秩次的和）

**检验统计量：**  $U = \min(U_1, U_2)$ ，U 越小说明两组差异越显著

**注意：** 两组的 U 之和恒等于  $n_1 \cdot n_2$

### 3.3 两组配对样本 - 检验"同一对象两次测量的差异"

**配对 vs 独立的关键区别：**

**配对设计：**同一对象两次测量（before/after），两次测量**不独立**。

**独立设计：**两组不同对象分别测量，两次测量**相互独立**。

配对数据用独立 t 检验会丢失"前后关联"信息，检验功效降低。

#### 3.3.1 配对 t 检验 (Paired t-Test)

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: \mu_d = 0$ （差值的均值 = 0）； $H_a: \mu_d \neq 0$ |
| 前提条件 | ① 配对样本（同对象两次）；② 差值 $d = x_1 - x_2$ 近似正态；③ 差值独立    |

$$t = \bar{d} / (s_d / \sqrt{n})$$

**符号说明：**

$t$  — t 统计量     $\bar{d}$  — 差值的平均 ( $\bar{d} = (\sum d_i)/n$ )     $s_d$  — 差值的标准差     $n$  — 配对数（不是总观测数！）

$d_i$  — 第 i 对的差值 ( $d_i = x_{1i} - x_{2i}$ )

**本质：**把配对问题转化为"差值的单样本 t 检验"（检验 d 是否等于 0）

**自由度：**  $df = n - 1$

#### 3.3.2 Wilcoxon 符号秩检验 (非参数替代)

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0$ : 配对差值的中位数 = 0； $H_a$ : 配对差值的中位数 $\neq 0$ |
| 前提条件 | ① 配对样本；② 差值 d 不满足正态，或数据是顺序尺度                    |
| 思路   | 对差值的绝对值排序，保留符号，比较正秩和与负秩和                        |

$$W = \min(W^+, W^-)$$

**符号说明：**

$W$  — Wilcoxon 检验统计量     $W^+$  — 正差值的秩和 ( $d_i > 0$  的  $|d_i|$  排序后求和)

$W^-$  — 负差值的秩和 ( $d_i < 0$  的  $|d_i|$  排序后求和)

**判断：**W 越小说明差异越显著。若  $d = 0$  出现较多，剔除后分析

### 3.4 三组及以上独立样本 - 检验"多组均值是否全相等"

#### 3.4.1 单因素方差分析 (One-way ANOVA / F 检验)

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (所有组均值相等); $H_a$ : 至少有两组均值不相等<br>注意: F 检验显著不代表知道哪两组不同 |
| 前提条件 | ① 各组独立; ② 各组数据近似正态; ③ 方差齐性; ④ 响应变量连续                                                       |

$$F = MS_{\text{between}} / MS_{\text{within}} = (SS_{\text{between}}/(k-1)) / (SS_{\text{within}}/(N-k))$$

符号说明:

$F$  — F 统计量 (分子分母都除以各自的自由度)     $MS_{\text{between}}$  — 组间均方 (组间变异 / 组间自由度)

$MS_{\text{within}}$  — 组内均方 (组内变异 / 组内自由度)

$SS_{\text{between}}$  — 组间平方和:  $\sum n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2$ , 衡量组均值与总均值的偏离

$SS_{\text{within}}$  — 组内平方和:  $\sum \sum (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$ , 衡量每组内观测的波动     $k$  — 组数     $N$  — 总样本量 ( $\sum n_i$ )

自由度:  $df_1 = k - 1$  (组间),  $df_2 = N - k$  (组内)

逻辑: 若组间变异 >> 组内变异  $\Rightarrow F$  大  $\Rightarrow$  拒绝  $H_0$

3.4.2 Kruskal-Wallis H 检验 (非参数替代 ANOVA)

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0$ : 多组分布相同; $H_a$ : 至少有一组分布不同     |
| 前提条件 | ① 各组独立; ② 数据是顺序尺度或非正态; ③ 检验功效低于 ANOVA |

$$H = (12 / [N \cdot (N+1)]) \cdot \sum_{i=1}^k (R_i^2 / n_i) - 3 \cdot (N+1)$$

符号说明:

$H$  — Kruskal-Wallis 统计量 (近似  $\chi^2$  分布)     $N$  — 总样本量 (所有组合计)     $k$  — 组数

$R_i$  — 第  $i$  组的秩和 (混合所有组排序后第  $i$  组所有秩次的和)     $n_i$  — 第  $i$  组的样本量

近似分布:  $H \sim \chi^2(df = k-1)$

逻辑: 若各组分布相同,  $R_i/n_i$  应接近总平均秩  $(N+1)/2$ ,  $H$  接近 0

**ANOVA 显著的常见错误:**    ❶ 误以为 ANOVA 显著 = 每一组都不同。ANOVA 只告诉你"至少有两组不同"。 ❷ 必须做事后检验 (post-hoc test) 才能定位具体哪两组不同。 常用事后检验: Tukey HSD (参数)、Dunn's test (非参数)、Bonferroni 校正多重比较。

## 第 4 章 分类变量检验

当变量是分类 (Nominal) 时, t 检验和 ANOVA 都不适用。本章介绍 4 个核心方法:  $\chi^2$  独立性、 $\chi^2$  拟合优度、单比例 Z 检验、Fisher 精确检验。

### 4.1 $\chi^2$ 独立性检验 (Chi-Squared Test of Independence) — 最常用

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0$ : 两个分类变量独立 (无关联); $H_a$ : 两个分类变量不独立 (有关联)<br>例: 性别 vs 是否购买产品是否有关系?          |
| 前提条件 | ① 观测值相互独立; ② 每个期望频数 $E_{ij} \geq 5$ ( $\geq 80\%$ 单元格满足); ③ 样本量足够大 (一般 $n > 50$ ) |

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$$

符号说明:

$\chi^2$  — 卡方统计量  $O_{ij}$  — 第 i 行第 j 列的**观测频数** (实际计数)

$E_{ij}$  — 第 i 行第 j 列的**期望频数** ( $H_0$  成立时的理论计数)  $r, c$  — 列联表的行数和列数

$i, j$  — 行下标和列下标

期望频数公式:  $E_{ij} = (\text{第 } i \text{ 行合计} \times \text{第 } j \text{ 列合计}) / \text{总合计}$

自由度:  $df = (r - 1) \cdot (c - 1)$

逻辑: O 和 E 越接近  $\Rightarrow \chi^2$  越小  $\Rightarrow$  越支持  $H_0$  (两变量独立)

### 4.2 $\chi^2$ 拟合优度检验 (Chi-Squared Goodness-of-Fit Test)

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0$ : 观测频数 = 理论频数; $H_a$ : 观测频数 $\neq$ 理论频数<br>例: 骰子是否公平? 某品牌市场份额是否符合预期? |
| 前提条件 | ① 观测独立; ② 每个期望频数 $\geq 5$ ; ③ $df = \text{类别数} - 1 - \text{估计参数个数}$        |

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k (O_i - E_i)^2 / E_i$$

符号说明:

$\chi^2$  — 卡方统计量  $O_i$  — 第 i 类的**观测频数**  $E_i$  — 第 i 类的**期望频数** (基于理论分布计算)  $k$  — 类别数

$i$  — 类别下标

与  $\chi^2$  独立性区别: 无行列划分, 只有一个分类变量的观测 vs 理论对比

自由度:  $df = k - 1 - m$  ( $m$  为从数据估计的参数个数)

### 4.3 单比例 Z 检验 (One-Proportion Z-Test)



|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: p = p_0$ (样本比例 = 理论比例); $H_a: p \neq p_0$ (双尾)<br>例: 网站转化率是否等于行业基准 5%?  |
| 前提条件 | ① 样本独立 (伯努利试验); ② $n \times p_0 \geq 5$ 且 $n \times (1-p_0) \geq 5$ ; ③ 样本量足够 |

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[ p_0 \cdot (1-p_0) / n ]}$$

符号说明:

$Z$  — Z 统计量 (标准正态分布)     $\hat{p}$  — 样本比例 (成功次数 / 总次数)

$p_0$  — 理论比例 ( $H_0$  中设定的常数)     $n$  — 总观测次数 (试验总次数)

分子  $\hat{p} - p_0$ : 样本比例与理论比例的差异

分母  $\sqrt{[p_0(1-p_0)/n]}$ : 比例的标准误 (SE), 基于  $H_0$  下的理论方差

4.4 Fisher 精确检验 (Fisher's Exact Test) — 2×2 小样本

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 何时用 | 2×2 列联表的任一期望频数 < 5 时, $\chi^2$ 检验失效, 改用 Fisher 精确 |
| 原理  | 基于超几何分布直接计算精确概率                                   |

$$P = (a+b)! \cdot (c+d)! \cdot (a+c)! \cdot (b+d)! / [ n! \cdot a! \cdot b! \cdot c! \cdot d! ]$$

符号说明 (2×2 列联表):

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$      $a, b, c, d$  是四格的观测频数     $n$  — 总样本量 =  $a + b + c + d$

输出: 比值比  $OR = (a \cdot d) / (b \cdot c)$ , 与 P 值

# 第 5 章 相关性检验

"两个变量之间有没有关系？"——这是数据分析最常见的问题。本章讲三个相关性检验：Pearson、Spearman、Cramér's V。

## 5.1 Pearson 相关系数 (Pearson Correlation)

| 项目   | 说明                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: \rho = 0$ (无线性相关); $H_a: \rho \neq 0$ (有线性相关)<br><b><math>\rho \neq 0</math> 不代表 <math>\rho</math> 大!</b> 大样本下任何微弱相关都显著 |
| 前提条件 | ① 两个变量都是连续型; ② <b>线性关系</b> (先画散点图!); ③ 双正态或近似正态; ④ 异常值敏感, 需预处理                                                                |
| 取值   | $r \in [-1, +1]$ ; $r = 1$ 完全正相关, $r = -1$ 完全负相关, $r = 0$ 无线性相关                                                               |
| 强度判断 | $ r  < 0.3$ 弱; $0.3 \sim 0.7$ 中等; $ r  > 0.7$ 强。但 <b>显著 <math>\neq</math> 重要</b> , 还需看实际场景                                    |

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2]}}$$

符号说明:

$r$  — Pearson 相关系数     $x_i, y_i$  — 第  $i$  个观测的两个变量值     $\bar{x}, \bar{y}$  — 变量  $X$  和  $Y$  的样本均值

$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$  — 第  $i$  个观测的协方差贡献 (同向为正, 反向为负)

$\sum (x_i - \bar{x})^2$  —  $X$  的总平方和 ( $X$  的变异量)     $\sum (y_i - \bar{y})^2$  —  $Y$  的总平方和 ( $Y$  的变异量)

**本质:** 协方差 / ( $X$  标准差  $\times Y$  标准差), 把协方差归一化到  $[-1, 1]$

$$t = r \cdot \sqrt{(n - 2)} / \sqrt{(1 - r^2)}, \quad df = n - 2$$

符号说明:

$t$  — 显著性检验的  $t$  统计量     $r$  — 上式算出的 Pearson 相关系数     $n$  — 样本量 (成对观测的对数)

**逻辑:** 把  $r$  转换为  $t$  统计量, 再用  $t$  分布算  $p$  值

## 5.2 Spearman 秩相关 (Spearman Rank Correlation)

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $H_0: \rho_s = 0$ (无单调相关); $H_a: \rho_s \neq 0$ (有单调相关)<br>检验变量间 <b>单调关系</b> (不要求线性) |
| 前提条件 | ① 至少是顺序尺度; ② 单调关系 (不要求线性); ③ 对异常值稳健; ④ 无需正态假设                                        |

$$\rho_s = 1 - 6 \cdot \sum_{i=1}^n d_i^2 / [n \cdot (n^2 - 1)]$$

**符号说明：**

$\rho_s$  — Spearman 秩相关系数（取值  $[-1, 1]$ ）  $d_i$  — 第  $i$  对观测的秩次差：  $d_i = R(X_i) - R(Y_i)$

$R(X_i), R(Y_i)$  —  $X_i$  和  $Y_i$  各自的秩次（混合所有观测后排序）  $n$  — 样本量

**适用条件：** 无相同秩（无 ties）时用此式；存在 ties 时改用 Pearson 在秩上计算

**逻辑：** 秩次差  $d_i$  越小  $\Rightarrow \sum d_i^2$  越小  $\Rightarrow \rho_s$  越接近 1（强正相关）

## 5.3 Cramér's V - 分类变量关联强度

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 检验什么 | $\chi^2$ 检验告诉你"有没有关联"，Cramér's V 告诉你"关联有多强"（取值 $[0, 1]$ ） |
|------|-----------------------------------------------------------|

$$V = \sqrt{[\chi^2 / (n \cdot \min(r-1, c-1))]}$$

**符号说明：**

$V$  — Cramér's V 系数（取值  $[0, 1]$ ）  $\chi^2$  —  $\chi^2$  独立性检验的统计量  $n$  — 总样本量

$r, c$  — 列联表的行数和列数

**判断：**  $V = 0$ ：完全独立； $V = 1$ ：完全关联； $V \geq 0.3$  通常视为中等以上关联

**Pearson vs Spearman 怎么选？** ① 先画散点图，观察关系形态；② 关系接近线性 + 双正态  $\rightarrow$  Pearson（功效高）；③ 单调但非线性（指数/对数） $\rightarrow$  Spearman；④ 存在明显异常值  $\rightarrow$  Spearman（更稳健）；⑤ 至少一个变量是顺序尺度  $\rightarrow$  Spearman。

# 第 6 章 速查总表

考前速查：按"检验方法 → 适用场景 → 核心公式"对照。

## 6.1 连续变量检验

| 检验               | 适用场景                                 | 核心公式                                                             |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 单样本 t            | 单组数据 vs 理论均值 $\mu_0$ ，正态             | $t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$ ， $df = n - 1$          |
| 单样本 Z            | 单组数据 vs 理论均值， $\sigma$ 已知 或 $n > 30$ | $Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$                    |
| Welch's t        | 两组独立样本均值比较（不等方差）                     | $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$     |
| 合并方差 t           | 两组独立样本均值比较（方差齐）                      | $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / [s_p \cdot \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}]$ |
| 配对 t             | 同一对象两次测量（before/after）               | $t = d / (s_d / \sqrt{n})$ ， $df = n - 1$                        |
| 单因素 ANOVA        | 三组及以上独立样本均值比较                        | $F = MS_{\text{between}} / MS_{\text{within}}$                   |
| Mann-Whitney U   | 两组独立样本，非正态 / 顺序尺度                    | $U = n_1 n_2 + n_1(n_1 + 1) / 2 - R_1$                           |
| Wilcoxon 符号秩     | 配对样本，非正态 / 顺序尺度                      | $W = \min(W^+, W^-)$                                             |
| Kruskal-Wallis H | 三组及以上独立样本，非正态                        | $H = (12 / [N(N + 1)]) \cdot \sum (R_i^2 / n_i) - 3(N + 1)$      |

6.2 分类变量检验

| 检验            | 适用场景            | 核心公式                                                                  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\chi^2$ 独立性  | 两个分类变量是否独立      | $\chi^2 = \sum \sum (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$ , $df = (r-1)(c-1)$ |
| $\chi^2$ 拟合优度 | 观测频数是否符合某理论分布   | $\chi^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$ , $df = k-1$                      |
| 单比例 Z         | 样本比例 vs 理论比例    | $Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[p_0(1-p_0)/n]}$                         |
| Fisher 精确     | 2×2 表, 期望频数 < 5 | 基于超几何分布精确计算 p 值                                                       |

6.3 相关性检验

| 检验           | 适用场景           | 核心公式                                                                                                    |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pearson 相关   | 双连续 + 双正态 + 线性 | $r = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sqrt{[\Sigma(x - \bar{x})^2 \cdot \Sigma(y - \bar{y})^2]}$ |
| Spearman 秩相关 | 顺序 / 非正态 / 单调  | $\rho_s = 1 - 6 \cdot \Sigma d_i^2 / [n(n^2 - 1)]$                                                      |
| Cramér's V   | 分类变量关联强度       | $V = \sqrt{[\chi^2 / (n \cdot \min(r-1, c-1))]}$                                                        |

6.4 正态性检验

| 检验                        | 适用场景                        | 核心公式                                                          |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Shapiro-Wilk              | $3 \leq n \leq 5000$ , 课程首选 | $W = (\Sigma a_i \cdot x_{(i)})^2 / \Sigma (x_i - \bar{x})^2$ |
| D'Agostino K <sup>2</sup> | 大样本 (n > 50)                | 综合偏度 + 峰度构造 K <sup>2</sup> 统计量                                |
| Anderson-Darling          | 对尾部敏感, 可检验任意分布              | 基于经验 CDF 与理论 CDF 的距离                                          |
| Kolmogorov-Smirnov        | 一般分布拟合 (不推荐正态)              | 比较经验 CDF 与理论 CDF 的最大差                                         |

# 第 7 章 常见陷阱 & 案例

---

考试和实际应用中最常翻车的地方 — 考前必看。

## 7.1 考试高频陷阱

### 陷阱 1: Shapiro-Wilk 的 $H_0$ 别读反

$H_0$  是"数据来自正态分布"。 $p > 0.05 \Rightarrow$  **不拒绝**  $H_0 \Rightarrow$  数据正态。

常见错误: 把" $p < 0.05$  拒绝  $H_0$ "理解为"数据不正态, 但要用参数检验" — 完全反了!

### 陷阱 2: ANOVA 显著 $\neq$ 任意两组都不同

ANOVA 只检验"至少有两组均值不同"。要找出哪两组不同, 必须做事后检验 (Tukey HSD 等)。

课程题: ANOVA  $F=5.2, p=0.003 \Rightarrow$  **不能直接说**"组 1 显著高于组 2"。

### 陷阱 3: 单尾检验不能事后选

先做完实验看数据方向, 再决定用单尾 — 这是 p-hacking, 结论不可信。

单尾必须**事先有明确方向假设** (如"我们预测新药一定比旧药好")。

### 陷阱 4: p 显著 $\neq$ 效应量大

大样本下, **任何微弱差异都显著**。 $p < 0.05$  只说明"由随机误差导致的概率小", 不代表差异有实际意义。必须结合**效应量** (Cohen's  $d, \eta^2, r^2$ ) 和**置信区间**判断。

### 陷阱 5: $\chi^2$ 检验的期望频数

每个单元格期望频数  $E_{ij}$  必须  $\geq 5$ , 且至少 80% 单元格满足。

否则用 Fisher 精确检验 (小样本) 或合并类别。

### 陷阱 6: 配对 vs 独立设计混淆

同一对象两次测量  $\rightarrow$  配对 t; 两组不同对象  $\rightarrow$  独立 t。配对数据用独立 t 会浪费信息。

判断技巧: 看"**两组观测之间有没有对应关系**"。

### 陷阱 7: Welch vs 合并方差 t 的选择

Welch 不要求方差相等 — 实际中**永远首选 Welch** (更稳健)。

只有当 Levene 检验确认方差相等且  $n$  相近时, 才考虑合并方差 t。

### 陷阱 8: 中心极限定理的滥用

" $n > 30$  就一定正态"是错的。中心极限定理保证**样本均值的分布**近似正态, 不是原始数据本身。原始数据严重偏态时,  $n > 30$  的 t 检验仍可能不靠谱。

## 7.2 真实数据集案例 (Week 2 课程题)

### 案例 1: Automobile.csv — 车身类型 vs 油耗

问题：三组车身类型（sedan / hatchback / wagon）的高速公路油耗有差异吗？

- 1. 三组独立样本（不同车型）
- 2. 对每组做 Shapiro-Wilk → 都正态？
- 3. 都正态 → **One-way ANOVA**；有任一非正态 → **Kruskal-Wallis H**
- 4. 显著后做事后检验（Tukey HSD / Dunn's）定位差异

### 案例 2: Titanic.csv — 舱位 vs 生存率

问题：不同舱位 (Pclass 1/2/3) 的生存率有差异吗？

- 1. 两个分类变量（Pclass, Survived）→ 列联表
- 2.  **$\chi^2$  独立性检验**（先检查期望频数是否  $\geq 5$ ）
- 3. 显著后用 Cramér's V 衡量关联强度

### 案例 3: cars.csv — 驱动方式 vs 油耗

问题：前轮驱动 (FWD) 和后轮驱动 (RWD) 的 highway-mpg 有差异吗？

- 1. 两组独立样本
- 2. Shapiro-Wilk 分别检验 FWD / RWD 子集的正态性
- 3. 都正态 → 独立 t 检验（Welch 默认）；非正态 → Mann-Whitney U
- 4. 报告 t/U 统计量、p 值、效应量

### 案例 4: iTunes 数据 — Bytes vs Milliseconds

问题：文件大小与时长的相关性？

- 1. 两个连续变量 + 散点图显示**分层线性**（不同 Genre 斜率不同）
- 2. 整体 Pearson 弱（受 Genre 混淆）
- 3. 改进：按 Genre 分层做 Pearson，或用 Genre 作协变量做偏相关

## 7.3 报告检验结果的规范格式 (APA 风格)

| 检验       | 报告模板                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单样本 t    | 样本均值 (M = 85.2, SD = 10.3) 显著高于理论值 80, $t(29) = 2.78, p = .009$ , Cohen's $d = 0.51$ .                  |
| 独立 t     | A 组 (M = 23.4, SD = 4.2) 显著高于 B 组 (M = 19.1, SD = 3.8), $t(58) = 4.13, p < .001$ , Cohen's $d = 1.07$ . |
| ANOVA    | 组间差异显著, $F(2, 57) = 5.32, p = .007, \eta^2 = .16$ . 事后 Tukey HSD 显示 ...                                 |
| $\chi^2$ | 性别与购买行为显著相关, $\chi^2(1, N = 110) = 4.85, p = .028$ , Cramér's $V = .21$ .                               |
| 相关       | 变量 X 与 Y 显著正相关, $r(98) = .43, p < .001$ .                                                               |

**一句话总结：** 统计检验的核心是"用样本推断总体"。理解前提条件 > 死记公式；理解效应量 > 死记 p 值；理解实际意义 > 任何数字。